Relatório de Estimações: Impacto do Metrô de Salvador

Etapa 4: Gradiente Espacial da Quantidade de Transações Imobiliárias (`qtde_transacoes_itiv`)

Víctor Oliveira Paglerani

15 de outubro de 2026

---

1. Definição da Amostra e Especificação Econométrica

- **Variável Dependente em Nível (Fluxo e Liquidez de Mercado):** Avalia o impacto sobre o número total de transmissões formais de imóveis registradas via ITIV por CEP e ano (`qtde_transacoes_itiv`), mudando o foco de análise das medidas de estoque físico (FAAR, área construída e número de inscrições) para a dinâmica de liquidez e atividade de compra e venda no mercado imobiliário.
- **Painel Estritamente Balanceado e Higienizado (2011–2024):** Mantêm-se rigorosamente os filtros das etapas anteriores (`cep_balanceado == 1` e `flag_outlier_terreno == 0`), assegurando comparabilidade direta sobre a mesma amostra de 10.756 CEPs acompanhados continuamente por 14 anos (150.584 observações até 4 km das estações).
- **Pareamento por Capacidade Transacional de Baseline via DRIPW:** O volume anual de transações de um CEP é mecanicamente limitado pelo tamanho do seu estoque prévio de imóveis e terrenos. O estimador duplamente robusto (`method(dripw)`), condicionado por `area_terreno_base` e `inscricoes_base` em 2011, compara CEPs tratados e controles com o mesmo potencial físico inicial de geração de transações, isolando o choque de liquidez induzido pela chegada do metrô.

2. Detalhes da Amostra e Estimativas

Detalhamento das estimativas do efeito médio sobre a quantidade anual de transações imobiliárias (ITIV) por CEP a cada incremento de 200m no raio de tratamento, contrastando o ajuste de regressão simples (`REG`) com o estimador duplamente robusto (`DRIPW`) nas especificações de Controle Complementar (≤ 4 km) e Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km).

Tabela 1: Retrato da Amostra Tratada e Comparação de Estimadores por Raio — Transações ITIV

			Controle Complementar (≤ 4 **km**)			**Controle Donut** ($2,5$–4 **km**)	
Raio (r)	**Obs. Tratadas**	**CEPs Tratados**	**ATT (REG)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-**p **(DR)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-**p **(DR)**
200m	728	52	$-0,3939$	$+0,2599$	$0,772$	$-0,0472$	$0,948$
400m	5.474	391	$-0,0236$	$+0,2393$	$0,492$	$-0,0579$	$0,848$
600m	12.572	898	$-0,0341$	$+0,5318$	$0,109$	$+0,0931$	$0,617$
800m	22.624	1.616	$-0,0269$	$+0,3501$	$0,158$	$+0,0132$	$0,921$
1000m	34.300	2.450	$-0,2482$	$-0,1419$	$0,455$	$-0,2406$	$0,219$
1200m	46.102	3.293	$-0,2465$	$-0,1487$	$0,342$	$-0,2227$	$0,174$
1400m	57.498	4.107	$-0,2250$	$-0,1450$	$0,299$	$-0,2209$	$0,131$
1600m	68.768	4.912	$-0,2648^{**}$	$-0,1914$	$0,131$	$-0,2261^{*}$	$0,090$
1800m	81.284	5.806	$-0,1896$	$-0,1186$	$0,304$	$-0,1654$	$0,167$
2000m	91.210	6.515	$-0,1484$	$-0,0618$	$0,577$	$-0,1452$	$0,198$

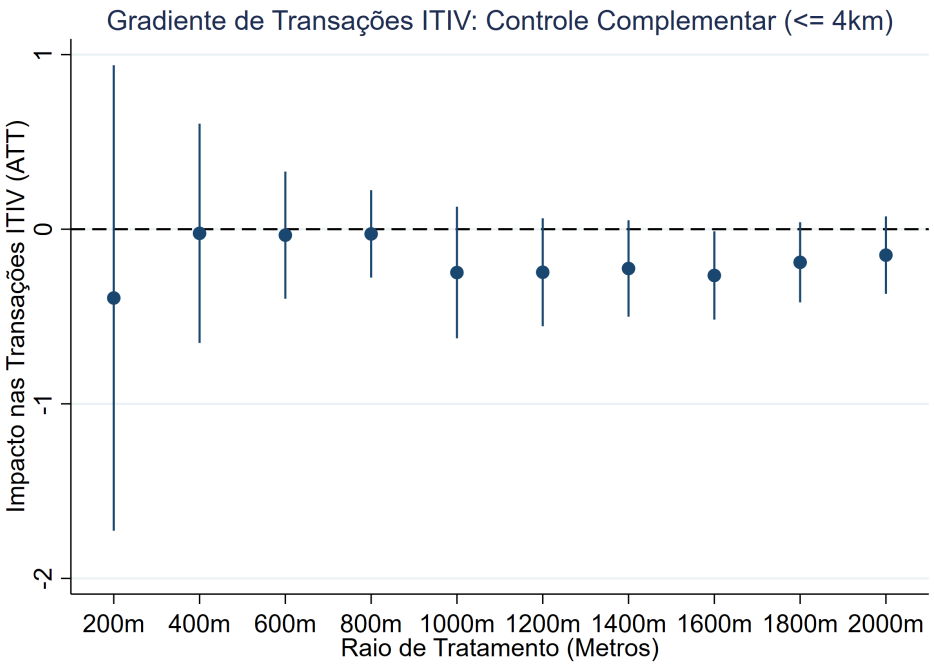
Notas: Coeficientes expressos em número de transações de ITIV por CEP/ano. No Controle Complementar (≤ 4 km), a amostra total é constante em $N = 150.584$ (10.756 clusters). No Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km), o grupo de controle puro é fixo em 38.752 observações (2.768 CEPs). Significância: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Tabela 2: Matriz Completa de Estimativas — Efeito Médio sobre Transações ITIV (Sem vs. Com Covariáveis)

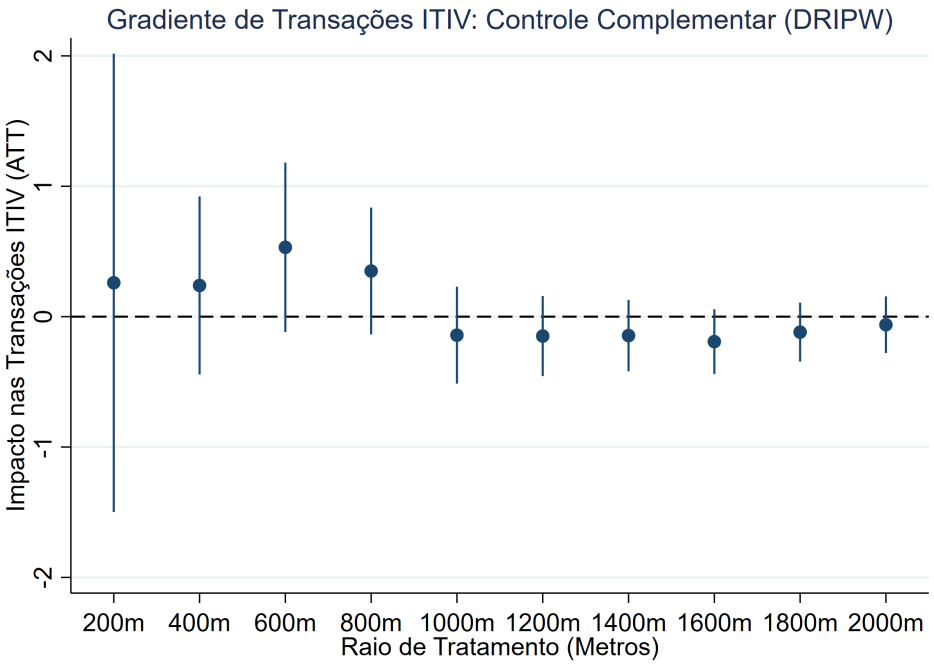
	200m	**400m**	**600m**	**800m**	**1000m**	**1200m**	**1400m**	**1600m**	**1800m**	**2000m**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Painel A: Controle Complementar ($\leq 4,0$ **km**)										
ATT (Sem Controles – REG)	-0,3939	-0,0236	-0,0341	-0,0269	-0,2482	-0,2465	-0,2250	-0,2648**	-0,1896	-0,1484
	(0,6800)	(0,3204)	(0,1857)	(0,1277)	(0,1923)	(0,1578)	(0,1409)	(0,1290)	(0,1170)	(0,1132)
ATT (Com Controles – DRIPW)	0,2599	0,2393	0,5318	0,3501	-0,1419	-0,1487	-0,1450	-0,1914	-0,1186	-0,0618
	(0,8969)	(0,3485)	(0,3318)	(0,2481)	(0,1898)	(0,1565)	(0,1396)	(0,1268)	(0,1154)	(0,1108)
Observações (N)	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584
Clusters (CEPs)	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
Painel B: Controle Donut ($2,5$ **km a** $4,0$ **km**)										
ATT (Sem Controles – REG)	-0,5936	-0,2143	-0,1925	-0,1652	-0,3485*	-0,3176*	-0,3113**	-0,3251**	-0,2605**	-0,2363**
	(0,6798)	(0,3204)	(0,1859)	(0,1300)	(0,1952)	(0,1635)	(0,1456)	(0,1331)	(0,1194)	(0,1125)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-0,0472	-0,0579	0,0931	0,0132	-0,2406	-0,2227	-0,2209	-0,2261*	-0,1654	-0,1452
	(0,7295)	(0,3027)	(0,1861)	(0,1330)	(0,1956)	(0,1639)	(0,1463)	(0,1332)	(0,1198)	(0,1127)
Observações (N)	39.480	44.226	51.324	61.376	73.052	84.854	96.250	107.520	120.036	129.962
Clusters (CEPs)	2.820	3.159	3.666	4.384	5.218	6.061	6.875	7.680	8.574	9.283

Notas: Variável dependente: `qtde_transacoes_itiv` em nível. Estimativas obtidas via Callaway & Sant'Anna (2021) com agregação simples (`agg(simple)`) e controle *Never Treated*. Os modelos DRIPW incluem como covariáveis de baseline (2011) a soma da área de terreno (`area_terreno_base`) e o número de inscrições (`inscricoes_base`) do CEP. Erros-padrão clusterizados por CEP entre parênteses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

3. Curvas de Gradiente Espacial de Transações Imobiliárias (ITIV)

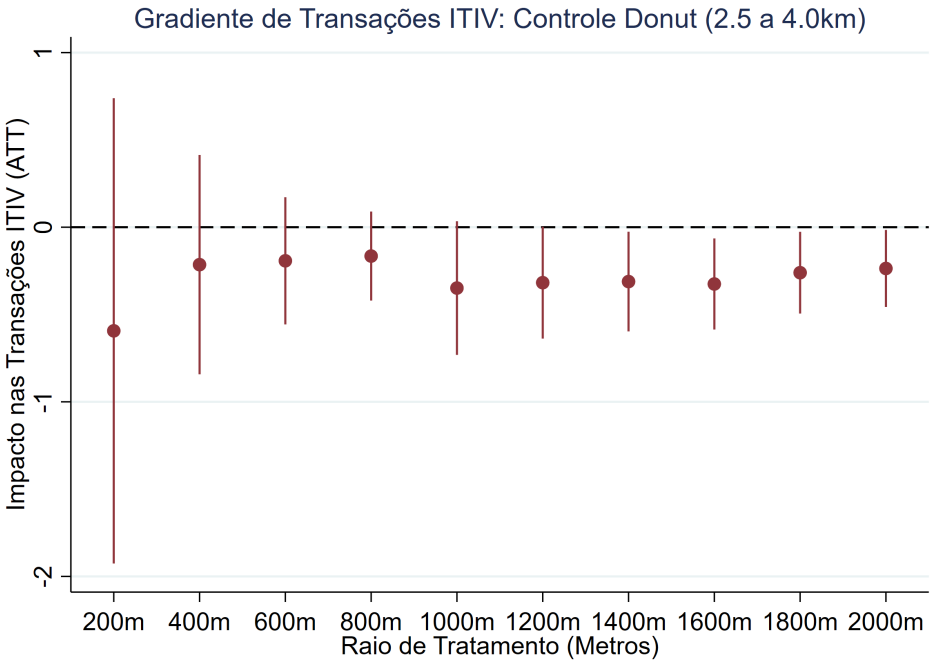


(a) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Sem Controles (REG)

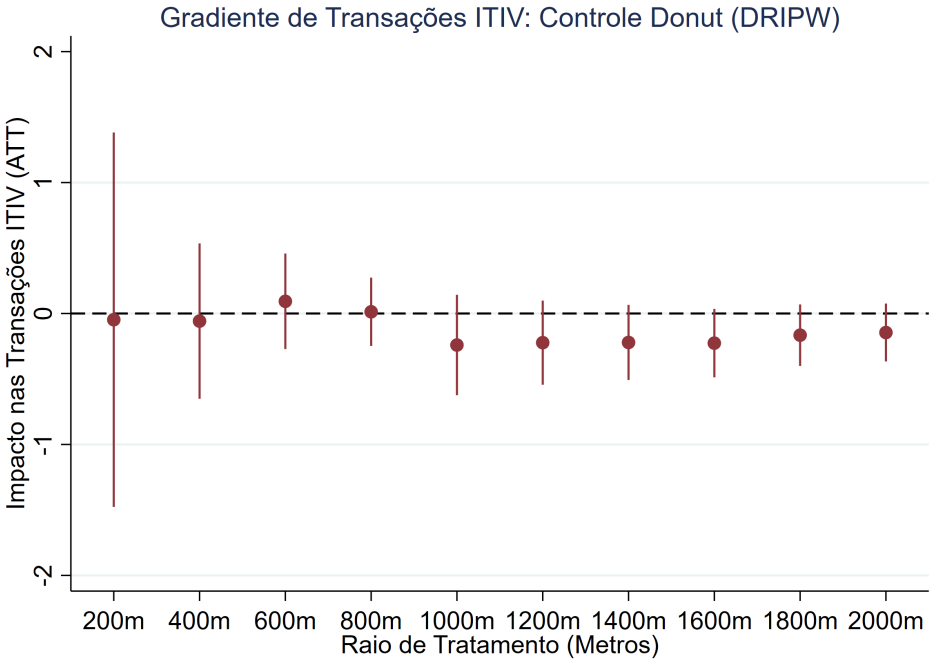


(b) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 1: Gradiente espacial do impacto sobre a Quantidade de Transações ITIV (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Complementar ($\leq$ 4 km).



(a) Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km) — Sem Controles (REG)



(b) Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 2: Gradiente espacial do impacto sobre a Quantidade de Transações ITIV (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Donut $(2,5$ a $4,0$ km).